AULA 02
INTRODUÇÃO AO PYTHON

Programação em Python • Parte 2 de 2
Curso de Capacitação em Desenvolvimento Full Stack
Tema: Introdução ao Python • 6 horas
Professor: Msc. Hygo Sousa de Oliveira

(95) 99173-5676 / (92) 99171-0391
www.iteam.org.br
Av. Glaycon de Paiva nº 1820,
Mecejana
CEP: 69.304-560
Boa Vista/RR
CNPJ: 48.653.884/0001-00

Roteiro da aula

O que vamos ver nesta aula

1. Variáveis e tipos de dados
2. Operadores e expressões
3. Saída com print() e f-strings
4. Entrada com input()
5. Comentários e documentação
6. Exemplos guiados para fazer em sala

Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula você será capaz de:

- **Declarar variáveis e reconhecer os tipos primitivos**
  int, float, str, bool e None
- **Converter tipos e usar operadores em expressões**
  Aritméticos, de comparação e lógicos
- **Ler e exibir dados no terminal**
  input(), print() e f-strings
- **Documentar o código**
  Comentários e docstrings

Variáveis e atribuição

Um nome que aponta para um valor

variaveis.py

```
nome = "Ana"
idade = 28
idade = idade + 1       # reatribuição
a, b = 10, 20
a, b = b, a             # troca de valores
print(nome, idade, a, b)
```

SAÍDA

```
Ana 29 20 10
```

DICA Nomes em `snake_case`, sem espaços, sem começar por número e sem palavras reservadas (`if`, `for`, `class`). `idade` e `Idade` são nomes diferentes.

Tipos primitivos e conversão

Os cinco tipos básicos e como converter entre eles

Tipo	Exemplo
`int`	`42, -7`
`float`	`3.14`
`str`	`"Olá"`
`bool`	`True, False`
`None`	`None`

conversao.py

```
print(int("42") + 8)
print(float("3.5") * 2)
print(str(10) + " anos")
print(int(7.9), bool(0), bool("oi"))
```

SAÍDA

```
50
7.0
10 anos
7 False True
```

NOTA Tipagem **dinâmica**: o tipo vem do valor. Tipagem **forte**: `"2" + 3` gera `TypeError`; converta com `int()`, `float()` ou `str()`.

Operadores aritméticos

Resultados de 7 e 2 em cada operação

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
`+`	Soma	`7 + 2`	`9`
`-`	Subtração	`7 - 2`	`5`
`*`	Multiplicação	`7 * 2`	`14`
`/`	Divisão (sempre float)	`7 / 2`	`3.5`
`//`	Divisão inteira	`7 // 2`	`3`
`%`	Módulo (resto da divisão)	`7 % 2`	`1`
`**`	Potenciação	`7 ** 2`	`49`

NOTA Atribuição composta: `x += 2` equivale a `x = x + 2` (também `-=`, `*=`, `/=`, `//=`, `%=`, `**=`).

Comparação, lógica e precedência

Expressões sempre produzem um valor

Operador	Significado
`==` `!=`	igual / diferente
`<` `>` `<=` `>=`	comparações de ordem
`and`	ambos verdadeiros
`or`	ao menos um verdadeiro
`not`	nega o valor

expressoes.py

```
print(2 + 3 * 4)
print((2 + 3) * 4)
print(2 ** 3 ** 2)
print(10 > 5 and 3 != 3)
print(not (5 == 5) or 4 >= 4)
```

SAÍDA

```
14
20
512
False
True
```

DICA Precedência, da maior para a menor: `**`, `* / // %`, `+ -`, comparações, `not`, `and`, `or`. Na dúvida, use parênteses.

Saída com print() e f-strings

Formatando o que aparece na tela

saida.py

```
nome, nota = "Ana", 8.5
print("Aluna", nome, sep=": ")
print("Fim", end="!\n")
print(f"{nome} tirou {nota:.1f}")
print(f"{nota * 10:>8.2f}|{1234567:,}")
```

SAÍDA

```
Aluna: Ana
Fim!
Ana tirou 8.5
   85.00|1,234,567
```

DICA Formatos: `:.2f` (2 casas), `:>8` (alinha à direita em 8 posições), `:,` (separador de milhar), `:.1%` (percentual).

Entrada com input()

Lendo dados digitados pelo usuário

entrada.py

```
nome = input("Produto: ")
preco = float(input("Preço (R$): "))
qtd = int(input("Quantidade: "))
total = preco * qtd
print(f"{nome}: R$ {total:.2f}")
```

SAÍDA

```
Produto: Caneta
Preço (R$): 2.5
Quantidade: 4
Caneta: R$ 10.00
```

ATENÇÃO `input()` sempre devolve **texto** (`str`): converta com `int()` ou `float()` antes de calcular.

Comentários e documentação

Código que explica a si mesmo

comentarios.py

```
# Comentário de linha: o Python ignora tudo após o #
idade = 20      # idade em anos
# print(idade)  <- linha desativada
```

docstring.py

```
def area_retangulo(base, altura):
    """Calcula a área."""
    return base * altura

print(area_retangulo.__doc__)
```

SAÍDA

```
Calcula a área.
```

DICA Comente o **porquê**, não o óbvio. A docstring documenta a função e aparece em `help()` e em `__doc__`.

Exemplo guiado 1: desconto em compra

Ler, calcular e formatar: faça junto com a turma

DESAFIO Peça o preço e o percentual de desconto e mostre a economia e o valor final.

desconto.py

```
preco = float(input("Preço (R$): "))
desc = float(input("Desconto (%): "))
economia = preco * desc / 100
final = preco - economia
print(f"Economia: R$ {economia:.2f}")
print(f"Valor final: R$ {final:.2f}")
```

SAÍDA

```
Preço (R$): 250
Desconto (%): 15
Economia: R$ 37.50
Valor final: R$ 212.50
```

EM SALA Passo a passo: 1) leia e converta com `float()`; 2) calcule a economia; 3) formate com `:.2f`.

Exemplo guiado 2: média e situação

Comparações e lógica em ação

DESAFIO Leia três notas, calcule a média e informe se o aluno está aprovado (média >= 7) ou em recuperação.

media.py

```
n1 = float(input("Nota 1: "))
n2 = float(input("Nota 2: "))
n3 = float(input("Nota 3: "))
media = (n1 + n2 + n3) / 3
print(f"Média: {media:.2f}")
print(f"Aprovado? {media >= 7}")
print(f"Recuperação? {5 <= media < 7}")
```

SAÍDA

```
Nota 1: 8
Nota 2: 6.5
Nota 3: 5
Média: 6.50
Aprovado? False
Recuperação? True
```

DICA Python permite encadear comparações: `5 <= media < 7`.

Atividades da Aula 2

Módulo 1: variáveis, operadores e entrada/saída

- **Ex. 07 a 20 – Variáveis, operadores e E/S**
  Calculadora de área, conversor de temperatura, f-strings, IMC e operadores lógicos
- **Ex. 21 a 40 – Extensão complementar**
  Funções com docstring, type hints e manipulação de JSON
- **Ex. 40 – Desafio final**
  Sistema de cadastro de alunos com persistência em JSON, type hints e docstrings (Google Style)

GIT Enunciados, instruções de execução e de entrega:
github.com/Hygo/python-fullstack-iteam-2sem

Obrigado(a)!

Próxima aula: Estruturas condicionais e de repetição
ITEAM – Instituto Tecnológico Educacional da Amazônia